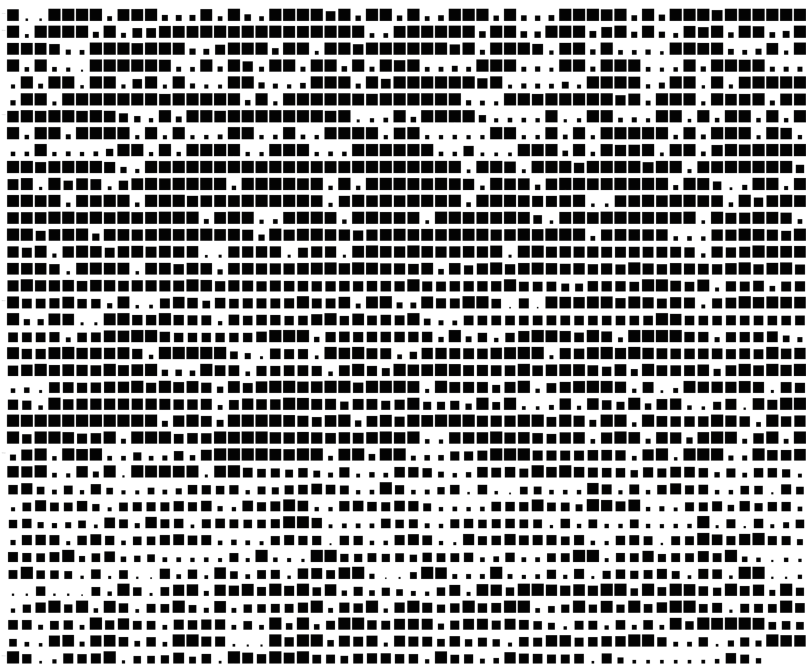


FORMLÆRE

Ei traktatform om form for design og estetiske fag



Iver Raknes Finne

iver.raknes.finne@stud.abo.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

Affordanse: Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

Agent: Eit system definert av tripplet (mål, måling, justering). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

C (tankerommet): Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]

Formalgebra: Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

Formgrammatikk: Tripplet $SG = (S, R, \omega)$. Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

Formrom: Mengda av alle moglege konfigurasjonar innanfor ein klasse. Eit rom der kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]

Innleiring: Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

K (kunnskapsrommet): Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

Kanalisering: Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

Klasse: Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. [1.31]

Kognitiv lyskjele: Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

Multiskala-kompetanse: Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjele og sine eigne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]

Omsorg: Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omsorg er intelligensens innhald; intelligens er omsorgas form. [5.6, 5.61]

Seleksjonstrykk: Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

Substrat: Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

Tilpassingslandskap: Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]

*Kvar proposisjon ber ein logisk status. d = definisjon a = postulat t = teorem
 o = observasjon i = illustrasjon. Superscript-tal viser til referanselista.*

1 Formverda er alt som er tilfelle.

1.1^o Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje ting. Alt som har form, har eksakt denne forma. At noko tek éi form framfor ei anna, krev ei forklaring.

1.2^d Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ei form. Objektet er udeleg innanfor det valde analysenivået; det utgjør substansen i formverda. Alle moglege former er gjevne med objekta.

1.21^d Ein **konfigurasjon** er ei samansetjing av objekt. Forma er strukturen til konfigurasjonen.

1.3^d **Formrommet** (*morphospace*) til ein klasse er mengda av alle hennar moglege konfigurasjonar.^{2,10,20} Kvart realisert objekt okkuperer eitt punkt i dette rommet. Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon; forma eksisterer uavhengig av målinga.

1.31^d Klassen avgrensar formrommet gjennom delt *affordansestruktur*.¹² Objekta i klassen tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Klassen set grensene; seleksjonstrykket fordelar innhaldet.

1.32^d Formrommet er ein *formalgebra* lukka under union, differanse og transformasjon.^{11,13,18} Algebraen definerer kva operasjonar som er moglege. Formrommet er kontinuerleg langs geometriske aksar og diskret langs materielle og prosessuelle aksar.

Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n , utstyrt med den euklidske transformasjonsgruppa $\text{Trans}(E^n)$:

$s_1 + s_2$	union (sum)
$s_1 - s_2$	differanse
$s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$	snitt (avleidd)
$\tau(a) \leq s, \quad \tau \in \text{Trans}(E^n)$	<i>innleiring</i>

Ei *innleiring* av a i s er ein transformasjon som plasserer a i s , eventuelt rotert, flytta eller skalert. Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert.

1.4^d Formrommet deler seg i tre regionar; *busette*, *opne* og *forbodne*.

1.41^o Dei busette regionane er det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt; tyngda veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens stadfestar at attraktoren er reell.

1.42^o Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*. Tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.

1.43^d Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forboded følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.

1.44^d Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon.^{16,17} Det **kjen-**
de (K), det **tenkelege** ($C \setminus K$), og det utenkjelege. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.

C er *tankerommet*. Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er *kunnskapsrommet*. Alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsla mellom dei.

Operator	Retning	Verknad
$C \rightarrow C$	partisjon	tanken vert spesifisert
$C \rightarrow K$	realisering	tanken vert avgjort
$K \rightarrow K$	deduksjon	ny kunnskap frå eksisterande
$K \rightarrow C$	konjunksjon	ny kunnskap opnar nye tankar

2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.

2.1^d Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.³ Trykket er ein gradient, inga regel. Det avgrensar kvar posisjo-

nen *ikkje* kan vere. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.¹⁵

- 2.11^t Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.
- 2.12^a Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Av 2.11 følger at med berre eitt trykk ville alle former vore identiske. Eit latent trykk verkar framleis; metoden krev variasjon i vilkåra.
- 2.13^a Minst to trykk peikar i motstridande retningar. Av 2.12 følger at kvar realisert form er eit kompromiss. Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse; utan eit spesifikt trykksett er det ikkje falsifiserbart.
- 2.14^t Affordansestrukturen definerer klassen. Av 1.31 følger at han er konstant innanfor klassen og ber difor null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. Dei resterande seleksjonstrykka driv all formvariasjon.
- 2.141^o At stilen predikerer meir formvariasjon enn materialet, falsifiserer påstanden om at bruksmåten avgjer forma. Stilen ber ingen ergonomisk bodskap; materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga. At den ikkje-bruksamessige variabelen predikerer betre enn den bruksamessige, viser at bruk ikkje er den drivande krafta.
- 2.2^d **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.¹² Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien. Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen mangla. Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.
- 2.21^t Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskildtrykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel. Av 2.14 og 2.141 følger at stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett. Stilen antyder ein hovudfunksjon; men sidan hovudfunksjonen er informasjonss-

tom innanfor klassen (2.14), er stilen eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.

3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.

3.1^d **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk. Kvar posisjon held ein verdi; graden av samtidig forløyising for alle trykk.

3.11^t Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.

3.12^t Av 2.12, 2.13 og 3.1 følgjer at tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Landskapet er eit taggete massiv. Ein haug er staden der kvart avsteg kostar; dalar er tilstandane formene skyr. Éin universell topp er eit teoretisk unntak; empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.

3.2^d Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.⁸ Bratte veggjar tvingar fram *kanalisering*. Forma støyter vekk forstyrringar. Dominante trykk faldar rommet til tronge korridorar. Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.

3.3^d Ein **stilart** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.⁹ Stilarten er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.

3.4^t Formgjevinga skapar ikkje landskapets grunnstruktur; den fylgjer av dei materielle og energetiske vilkåra. Men kvar realisering modifiserer landskapet lokalt gjennom utviding av K. Uavhengig konvergens stadfestar det. Isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord.

4 Landskapet er dynamisk.

- 4.1^a Seleksjonstrykka kviler aldri. Av 3.1 følger at haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.
- 4.11^o Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.2^o Endringa er *diskontinuerleg*. Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte. Radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.
- 4.3^t Landskapet har minne.¹⁴ Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.
- 4.4^o Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggende moglege*¹³ er $C \setminus K$ -grensa; mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.
- 4.5^o Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.
- 4.51^t Av 4.5 og 5.6 følger at ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar lyskjegla til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er redusert omsorg. Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka lære var blind for. Skaden er i praksis irreversibel. Dei fortrengde kompetansane; materialkulturane, handverkstradisjonane, dei lokale agentane; let seg ikkje gjenskape identisk frå lære som fortrengte dei.

- 5 Verda rommar agentar som responderer på landskapet.
- 5.1^a Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.
- 5.11^d Ein **agent** er ein operator definert av trippet måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.^{4,5,6,7} Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Informasjonsflyt skil agentar frå passiv materie. Definisjonen er substratuavhengig. Eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.
- Formelt. Agent $A := (g, d, \delta)$. Det finst ein Lyapunov-funksjon V slik at
- | | |
|--|---------------------------|
| $V(g) = 0$ | målet er nullpunktet |
| $V(x) > 0$ for $x \neq g$ | alt anna er avstand |
| V er ikkje-aukande langs $x_{n+1} = \delta(x_n)$ | systemet nærmar seg målet |
- 5.12^o Agens er *stratifisert*. Termostaten og arkitekten skil seg berre i navigasjonskompleksitet.
- 5.13^t Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma. Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det. Navigasjon krev berre den lokale gradienten. Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.
- 5.2^d **Kognitiv lyskjegle** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.²¹ Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjegler spenner frå cellulær milisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21^t Lyskjegla dikterer oppløysinga til formrommet. Agenten persiperer *affordansar*, ikkje former. Ein affordans er den lokale asymmetrien innanfor lyskjegla. Utviding aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.
- 5.3^d Agenten manipulerer formgeometrien direkte. Konfigurasjonar lukka under union og snitt utgjer ein *formalgebra*; **formgrammatikken**¹¹ utfører diskrete overgangar i denne geome-

trien. Reglar fyrer på innleiring; inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$

Regelapplikasjon	$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$
Fyring	regelen fyrer for kvar innleiring av a_i i s
Premiss	berre noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie

- 5.31^t** Grammatikkoperasjonen er ein $C \rightarrow C$ -partisjon; ho utvidar tanken. Realisering er ein $C \rightarrow K$ -operasjon; ho avgjer han. Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien. Agenten forløyser konfigurasjonen som mest radikalt reduserer lokal spenning.
- 5.4^d** Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*. Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.
- 5.41ⁱ** Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;^{22, 24} menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merksemd. Navigasjonsmekanikken er universell; kompetansen formelt ekvivalent.
- 5.5^t** Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon. Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.
- 5.6^d** **Omsorg**²³ er mengda av aksar i formrommet agenten aktivt representerer og justerer for. Ein agent som held tre dimensjonar i lyskje gla, navigerer eit rikare landskap enn ein agent som held éin. Den fyrste oppdagar kompromiss den andre ikkje veit finst.
- 5.61^d** Omsorg er intelligensen sitt innhald; intelligens er omsorga si form.²³

Av 5.2 og 5.6 følgjer at ein agent utan omsorg for ein dimensjon er blind for landskapets gradient langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral. Dei usynlege trykka verkar framleis. Forma som oppstår under redusert omsorg ber signaturen av det agenten ikkje såg; ho sviktar der ho aldri vart prøvd. Omsorga kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.

- 5.62^t Av 5.61 følgjer at å utvide lyskjegla er ei etisk handling. Det er å ta fleire krefter med i kompromisset. Å snevra ho inn er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer.

6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.

- 6.1^t Av 2.12 og 5.1 følgjer at fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*. Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringpunktet mellom dei.

- 6.11^t Kvart nivå løysar problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle. Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere. Reduksjonisme og holisme er komplementære; begge er sanne, ingen er tilstrekkeleg åleine.

- 6.12^t Agens er *multiskalar*.²² Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer.

Formelt. $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$, der SG er grammatikken, $\nabla_{C(A)}$ er gradienten avgrensa til lyskjegla, og L er landskapet. Forma er grammatikkens respons på den gradienten agenten kan sjå.

- 6.13^t Agenten vel; landskapet filtrerer. Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.

- 6.14^t Designaren er aldri åleine i landskapet. Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler til eit stabilt form-optimum.
- 6.2^o Tett samanbinding etablerer globale tilbakekopplingsløyper; heilskapen vert sjølv ein agent.
- 6.3^t Ein *stilart* manglar kausal kraft;^{9,15} han er ikkje ei kraft, men eit *mønsterminne*. Stilarten fungerer som ein makroskala-attractor som kanar lyskjeglene til agentane som observerer han. Han forenkler navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» er ein kategorifeil; det er å imitere det statistiske utfallet av krefter ein ikkje har forstått.
- 6.4^t Kvar realisert form viser agentane at posisjonen er mogleg; ho utvidar det kjende og forskyver grensa til det nærliggande moglege. Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.
- 6.5^t Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal. Berre den generative strukturen varer; formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 6.6^o Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram.
- 7 Forma viser kor langt omsorga rakk.

Ein stol

Thonet nr. 14 (1859) okkuperer eitt punkt i *formrommet*. Over femti millionar eksemplar er produserte; ho er den mest produserte stolen i historia.

Objektet tilbyr sitting, stabling og transport til ein kafé, ein arbeidar og eit dampskip. Det er denne konstallasjonen av tilbod som definerer klassen; det er *affordansestrukturen* (1.31).

Seleksjonstrykka verkar samstundes: materialkostnad (bøk er billeg), produksjonshastigheit (damppressing eliminerer kompleks samanføyning), transportvolum (seks delar, 36 stolar per kubikkmeter), og sosial lesbarheit (visuell lettheit i eit offentleg rom). Kvart trykk avgrensar kvar forma *ikkje* kan vere. Det som står att, er nr. 14.

Bøketreet tillèt mjuke kurver langs fiberen og vetoar sprø bøyingar; det er ein underordna *agent* som navigerer materialdimensjonen utan representasjon av stolen som heilskap (5.4). Dampen opnar ein *forboden region*: buktingar under 90° vert moglege gjennom temporær endring av *materialaffordansen*. Thonet navigerer med ein *lyskjegle* som rommar minst fire aksar samstundes: kostnad, monteringsstid, transportvolum og visuell karakter. Ein agent med *omsorg* for berre éin akse ville produsert ein stol som sviktar under dei andre.

Tanken «ein stol av bøygd heiltre» var i *konseptrommet* før 1830. Thonet sine eksperiment flytta han til *kunnskapsrommet*. Realiseringa opna nye regionar i konseptrommet: kva andre former kan dampbøygd tre ta? Det *nærliggande moglege* ekspanderte. Stolen har vore i uavbroten produksjon i over 160 år; ho sit på ein bratt haug i *tilpassingslandskapet* der kvart avsteg kostar.

Ettertida kallar nr. 14 ein «wienstol» og plasserer han i kategorien historisme. *Stilkategorien* forklarar ingenting. Stolen vart ikkje forma av historismen. Historismen skildrar forma fossilt.

Men tinga me omgjev oss med, er ikkje fossil. Dei er levande; ofte forlenging av kroppane våre; nokre meir bokstavleg eller permanent enn andre. Stolen du sit i akkurat no navigerer framleis; ho responderer på vekta di, på temperaturen i rommet, på lyset som fell over ho. Ho er eit kompromiss mellom krefter som framleis verkar. Det som skil henne frå eit museums-

objekt, er at kompromisset enno ikkje er oppløyst. Ho fortener minst like mykje omsorg som det fossile.

Denne traktaten er sjølv ein konfigurasjon i eit intellektuelt formrom. Ho er navigert under sine egne seleksjonstrykk; ho ber signaturen av det forfattaren brydde seg om; og ho er falsifiserbar.

- [1] Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Verlag für Kunst und Wissenschaft.
- [2] Thompson, D'A. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge University Press.
- [3] Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.
- [3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- [4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- [5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [6] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- [7] Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- [8] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- [9] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- [10] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- [11] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.
- [12] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- [13] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- [14] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- [15] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1. Designforum Finland Magazine*, 1.
- [16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- [17] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- [18] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- [19] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- [20] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- [21] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- [22] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- [23] Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- [24] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.
- [25] Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. Allen Lane.

1.3 Omgrepet *morphospace* vart innført av Raup [10] for skjellgeometri og generalisert av Mittemoer & Huttegger [20] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

1.31 Gibson [12] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet aleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordansekonstellasjonen.

1.2 «Udeleg» tyder udeleg innanfor det valde analysenivået. Objektet er det nivået der vidare dekomponering øydelegg den kausale kapasiteten me er interesserte i. Under det nivået finst det framleis fysikk; men ikkje formgjeving.

1.32 Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [11, 13, 18]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at ei delform vert gjenkjend i ei heilform) er grunnlaget for grammatikkreglane i 5.3. At formrommet er kontinuerleg langs geometriske aksar og diskret langs materielle, adresserast her for fyrste gong.

1.44 Tanke-kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

2.1 Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [15] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk. «Rest» er ei forenkling; meir presist er forma ein likevektstilstand i eit system der form og trykk er gjensidig avhengige (jf. 4.3). Restmetaforen held for den synkrone analysen; den dynamiske analysen krev likevektsomgrepet. Trentmann [25] skildrar den materielle kulturen si gjensidigheit frå eit historisk perspektiv.

3.1 Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [7] epigenetiske landskap i ein definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

3.2 Kanalisering er Waddingtons [7] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøgde varierer minimalt ($CV = 0,07$) over 500 år; ornament varierer maksimalt ($CV \approx 1,5$). Spreiinga er 128 gonger.

4.3 Stiavhengigheit er Arthurs [14] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten.

5.1 Ei klasse utan ein navigerande agent er formelt mogleg men empirisk tom; ho ville ha null realiserste posisjonar og difor ikkje eksistere som observerbar klasse.

5.11 Agentdefinisjonen konvergerer frå fire uavhengige tradisjonar: kybernetikk [4, 5, 7], utviklingsbiologi [22, 24], maskinlæring (gradientnedstigning som navigasjon), og fri-energi-prinsippet [19]. At fire domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt. Definisjonen er Turing-komplett [6]; eit kvart system som oppfyller (g, d, δ) med konvergensgaranti er ein universell navigator uavhengig av substrat.

5.2 Kognitiv lyskjele er Fields & Levins [21] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlege agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lyskjele frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

5.6–5.61 Omsorg som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [23]. Identiteten *omsorg* = *intelligensens innbald*; *intelligens* = *omsorgas form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

6.12 Multiskala-kompetanse er Levins [22] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lyskjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.

5.61 Proposisjonen er ein definisjon (status d), ikkje eit teorem. Identiteten *omsorg* = *intelligens* er eit val av terminologi, ikkje ein empirisk påstand. Eit uavhengig mål på intelligens (til dømes navigasjonseffektivitet som funksjon av $\dim(C(A))$) ville gjort identiteten testbar. Semper [1] var den fyrste som kopla materialteknikk, form og kulturell mening i éin systematisk analyse; omsorgsomgrepet generaliserer denne innsikta. Thompson [2] viste at biologisk form følger fysiske krefter; me generaliserer innsikta hans til alle formdomene.

Falsifiseringsvilkår. Proposisjonar av type *t* (teorem) og *a* (postulat) er falsifiserbare. Hovudvilkåra:

2.12 Falsifisert dersom ein observerer ein klasse der all formvariasjon let seg forklare av éin einaste faktor.

2.14 Falsifisert dersom bruksmåten (ikkje stilen) predikerer meir formvariasjon enn alle andre variablar innanfor klassen.

3.12 Falsifisert dersom tilpassingsfunksjonen konsekvent har éin einaste global topp i kvar klasse.

4.1 Falsifisert dersom landskapet er stabilt over tid; dersom vektene ikkje endrar seg.

4.51 Falsifisert dersom éin-dimensjonal optimalisering produserer former som ikkje sviktar under dei andre dimensjonane.

5.62 Falsifisert dersom snevring av lyskjegla ikkje har negative konsekvensar for forma si robustheit.

6.1 Falsifisert dersom éin einskild agent konsekvent dikterer morfologien i ein klasse.

6.3 Stilarten spelar for formverda ei rolle som liknar det genus spelar i biologien; ein deskriptiv kategori som fangar slektskap utan å forklare det. Om stilarten ber kausal kraft utover mønsterminne; om han kan kanalisere navigasjon aktivt og ikkje berre passivt; er eit ope spørsmål. Falsifiseringseksperiment: gje to grupper designarar identiske trykk men ulik stileksponering. Dersom stileksponeringa endrar formvariasjonen signifikant utover trykka sin effekt, har stilarten kausal kraft utover mønsterminne.

6.5 Følgjer av 2.13 (motstridande trykk utelukkar permanent likevekt) og 4.1 (trykka kviler aldri). Saman: ingen balanse er stabil over tid; kvar form er gyldig berre for aktualiseringsaugeblikket.